



UNIVERSITE DE LA MANNOUBA

Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique

Module : Circuits Numériques et éléments d'architecture

Dr. Nizar Sghaier
niizar.sghaier@ensi-uma.tn

Chapitre 2 :

Algèbre de Boole et fonctions Logiques

- 1. Introduction**
- 2. Opérateurs logiques**
- 3. Lois et règles**
- 3. Théorèmes de De Morgan**
- 4. Les fonctions binaires élémentaires**
- 4. Représentation d'une fonction logique**
- 5. Simplification des expressions logiques**
- 6, Exercices & corrections**

Introduction

Inventée par le mathématicien Georges BOOLE (1815-1864), l'algèbre de BOOLE définit les règles de calcul pour les opérations possibles sur des nombres binaires (à 2 états)

⇒ Une variable BOOLEENNE ne peut prendre que 2 états :
VRAI (TRUE) ou FAUX (FALSE)

⇒ on parle de logique booléenne (ou de logique binaire), lorsqu'on associe des valeurs numériques aux états :

VRAI est équivalent à « **1** », qu'on appelle souvent : niveau 1.

FAUX est équivalent à « **0** », qu'on appelle souvent : niveau 0.

⇒ Il n'existe que 3 opérations élémentaires dans la logique booléenne :

- opération **NON (NOT)** : cette opération revient à fournir le complément de la valeur d'entrée (on parle également d'**inversion**)

$$S = \bar{A} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } A = 1 \text{ alors } S = 0 \\ \text{Si } A = 0 \text{ alors } S = 1 \end{array} \right.$$

Opérateurs Logiques

Opération OU (OR)

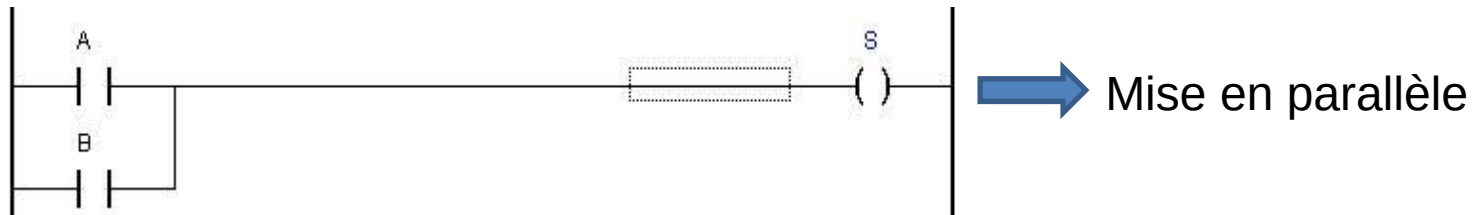
-opération OU (OR) : cette opération revient à fournir la somme logique des valeurs d'entrée (on parle également d'union) :

$S = A + B \Rightarrow$ on prononce : $S = A \text{ OU } B$ (et non pas : $S = A$ plus B)

-Définition :

$S = 1$ si au moins une des entrées est égale à 1, sinon $S = 0$

Correspondance électrique :



Opérateurs Logiques

Opération ET (AND)

-opération ET (AND) : cette opération revient à fournir le produit logique des valeurs d'entrée (on parle également d'intersection) :

$S = A \bullet B \Rightarrow$ on prononce : $S = A$ ET B

-Définition :

$S = 1$ si toutes les entrées sont égales à 1, sinon $S = 0$

Correspondance électrique :



Lois et règles

$A + 0 = A \rightarrow \text{vrai si } A \text{ est vrai}$

$A + 1 = 1 \rightarrow \text{vrai } \forall \text{ la valeur de } A$

$A \cdot 0 = 0 \rightarrow \text{faux } \forall \text{ la valeur de } A$

$A \cdot 1 = A \rightarrow \text{vrai si } A \text{ est vrai}$

$A + A = A \rightarrow \text{vrai si } A \text{ est vrai}$

$A \cdot A = A \rightarrow \text{vrai si } A \text{ est vrai}$

$A + \bar{A} = 1 \rightarrow \text{vrai } \forall \text{ la valeur de } A$

$A \cdot \bar{A} = 0 \rightarrow \text{faux } \forall \text{ la valeur de } A$

Lois et règles

⇒ Les opérations ET et OU sont commutatives :

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

⇒ Les opérations ET et OU sont associatives :

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

⇒ L'opération ET est distributive :

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

⇒ L'opération OU est également distributive ! :

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

Attention : comme vous le savez, la distributivité de la somme n'est vrai

Qu'en algèbre binaire !!!

Lois et règles

$$\bar{\bar{A}} = A$$

$$A + A \cdot B = A \rightarrow \text{r\`egle d'absorption}$$

Démonstration : en utilisant l'axiome : $A.1 = A$

$\Rightarrow A + A.B = (A.1) + (A.B) \Rightarrow$ on doit reconnaître la distributivité inverse du ET

$\Rightarrow (A.1) + (A.B) = A . (1+B) = A$

$$A + \bar{A} \cdot B = A + B \rightarrow \text{r\`egle d'absorption}$$

Démonstration :

$\Rightarrow$ on doit reconnaître la distributivité du OU

$\Rightarrow A + \bar{A} \cdot B = (A + \bar{A}) \cdot (A + B) = 1 \cdot (A + B) = A + B$

✓ Montrer que :

$\Rightarrow (A + B) \cdot (A + C) = A + BC$

Théorème de DE MORGAN

A et B sont 2 variables binaires :

$\Rightarrow$ On a : $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$; « le complément du produit est égal à la somme des compléments »

$\Rightarrow$ On a : $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$; « le complément de la somme est égal au produit des compléments »

Application du théorème de DE MORGAN :

$$\overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{\bar{A} + \bar{B}}$$

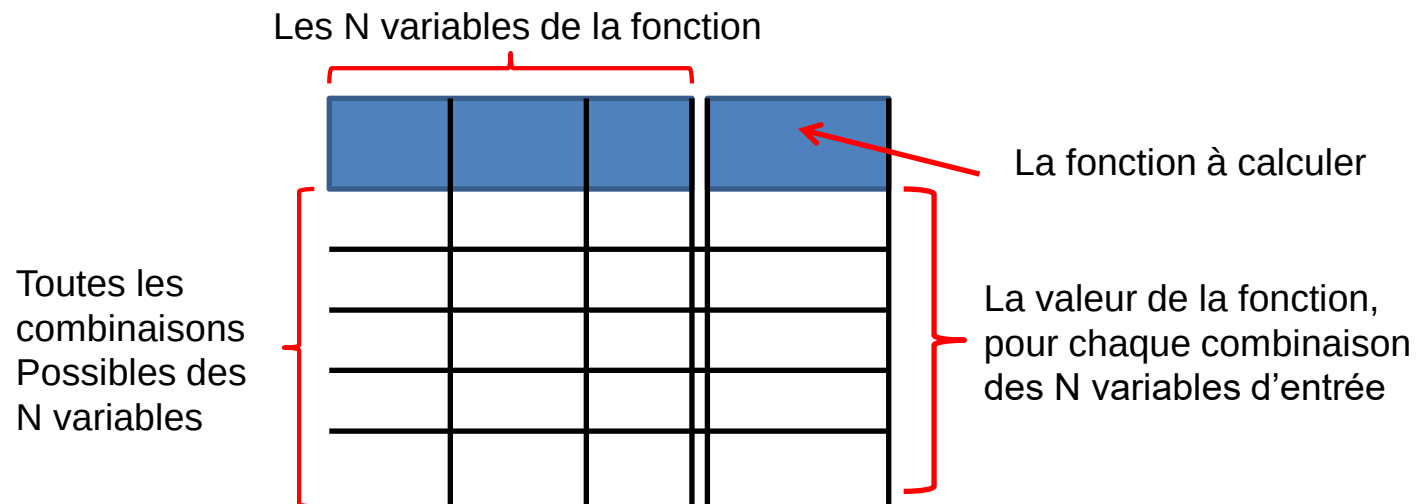
$$\overline{\bar{A} + \bar{B}} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{\bar{A} + \bar{B}}$$

$$A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$$

Les fonctions binaires élémentaires

La table de vérité:



La table de vérité répertorie toutes les valeurs que peut prendre la fonction, en fonction de toutes les combinaisons possibles des N variables d'entrée.

Les fonctions binaires élémentaires

Table de vérité, à 1 et 2 variables

1 seule variable => 2 combinaisons

=> 2 lignes dans la table de vérité

A	S
0	
1	

2 Variables => 4 combinaisons

=> 4 lignes dans la table de vérité

B	A	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Les fonctions binaires élémentaires

Table de vérité, à 3 et plus variables

3 Variables => 8 combinaisons

=> 8 lignes dans la table de vérité

C	B	A	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Généralisation : une fonction binaire à **N variables** peut prendre

2^N valeurs distinctes (possibles) donc => 2^N lignes dans sa table de vérité

Les fonctions binaires élémentaires

Comment construire une table de vérité?

- ⇒ On insère autant de colonnes que de variables d'entrée de la fonction
- ⇒ On insère autant de lignes que les : 2^N combinaisons.
- ⇒ On implémente les variables dans la table , en commençant par la colonne de droite.
- ⇒ On commence par la combinaison : « tout à 0 », sur la 1^{ière} ligne

Les fonctions binaires élémentaires

Fonction : NON (NOT)

Désignation : $S = \bar{A}$ on prononce S = A bar

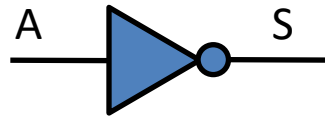
Définition : réalise le complément logique de l'entrée (on parle également d'inversion logique).

Table de vérité :

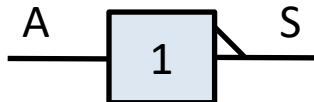
A	S
0	1
1	0

1 variable => 2 lignes

Symbole :



Ancienne norme



Norme Européenne

Les fonctions binaires élémentaires

Fonction : ET (AND)

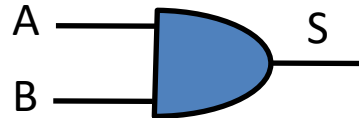
Désignation : $S = A.B$ on prononce $S = A$ ET B

Définition : vrai si **toutes les entrées sont vraies**, sinon : faux.

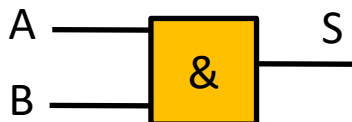
Table de vérité :

B	A	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Symbole :



Ancienne norme



Norme Européenne

Les fonctions binaires élémentaires

Fonction : OU (OR)

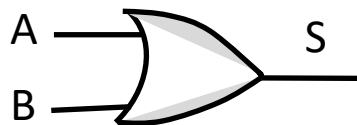
Désignation : $S = A + B$ on prononce $S = A$ OU B

Définition : vrai si **au moins une des entrées est vraie**, sinon : faux.

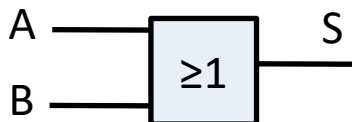
Table de vérité :

B	A	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Symbole :



Ancienne norme



Norme Européenne

Les fonctions binaires élémentaires

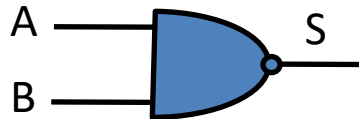
Fonction : NON ET (NAND)

Désignation : $S = \overline{A \bullet B}$ on prononce S = (A ET B) bar

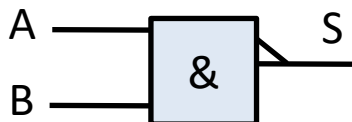
Table de vérité :

B	A	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Symbole :



Ancienne norme



Norme Européenne

Les fonctions binaires élémentaires

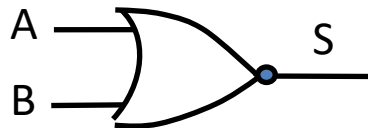
Fonction : NON OU (NOR)

Désignation : $S = \overline{A + B}$ on prononce S = (A OU B) bar

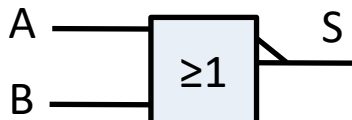
Table de vérité :

B	A	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Symbole :



Ancienne norme



Norme Européenne

Les fonctions binaires élémentaires

Fonction OU Exclusif (XOR)

Désignation : $S = A \oplus B$ on prononce $S = (A \text{ xor } B)$

Table de vérité :

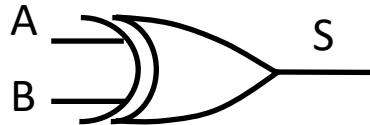
B	A	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

définition :

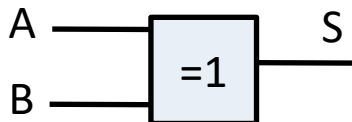
VRAI si un nombre impair d'entrées,
VRAIE

$$S = A \bullet \bar{B} + \bar{A} \bullet B$$

Symbole :



Ancienne norme



Norme Européenne

Application :

La fonction est couramment utilisée pour connaître la parité de plusieurs variables binaires => nous verrons cet exemple un peu plus tard.

Les fonctions binaires élémentaires

Fonction NON OU Exclusif (XNOR)

Désignation : $S = \overline{A \oplus B}$ on prononce S = (A xor B) bar

Table de vérité :

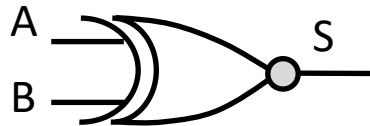
B	A	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

définition :

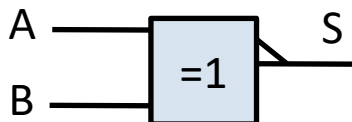
VRAI si un nombre pair d'entrées,
VRAIE

$$S = \overline{A} \bullet \overline{B} + A \bullet B$$

Symbole :



Ancienne norme



Norme Européenne

Les fonctions binaires élémentaires

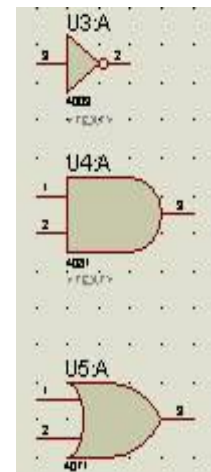
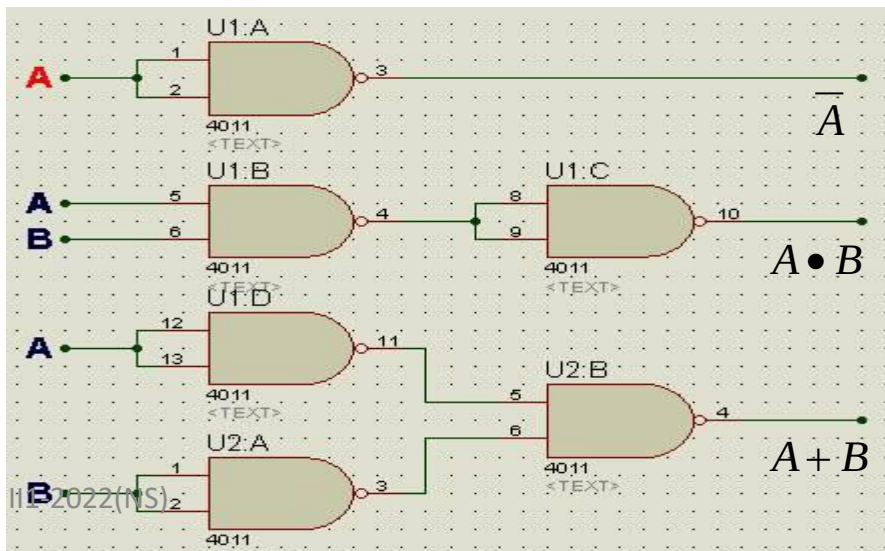
Fonctions complémentées

Toutes les fonctions logiques (ou binaires) peuvent s'exprimer à partir des fonctions élémentaires : **NON**, **ET** et **OU**.

En technologie CMOS il est plus facile de réaliser **les fonctions complémentées** (**NAND** et **NOR**).

A partir de ces fonctions élémentaires, on peut re-construire toutes les autres

=> en CMOS les portes **NAND** et **NOR** (surtout les NAND) sont **des portes universelles**



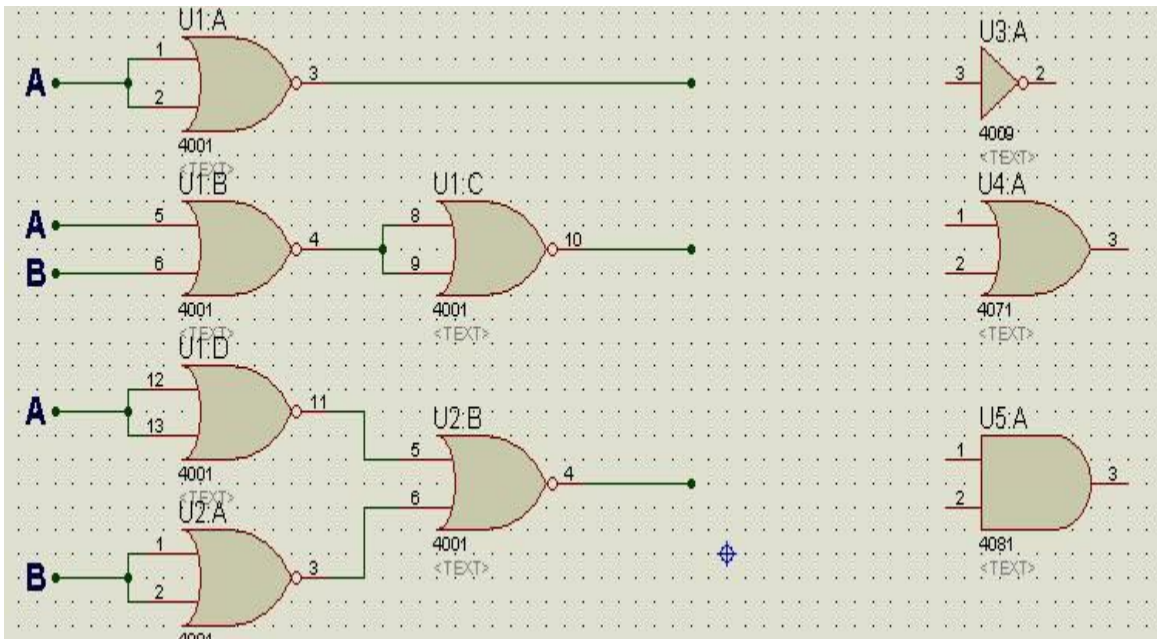
NON $\overline{A \cdot A} = \overline{A}$

ET $\overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$

OU $\overline{\overline{A \cdot B}} = A + B$

Les fonctions binaires élémentaires

Fonctions à partir de NOR



NON $\overline{A + A} = \overline{A}$

OU $\overline{\overline{A + B}} = A + B$

ET $\overline{(\overline{A + B})} = A \bullet B$

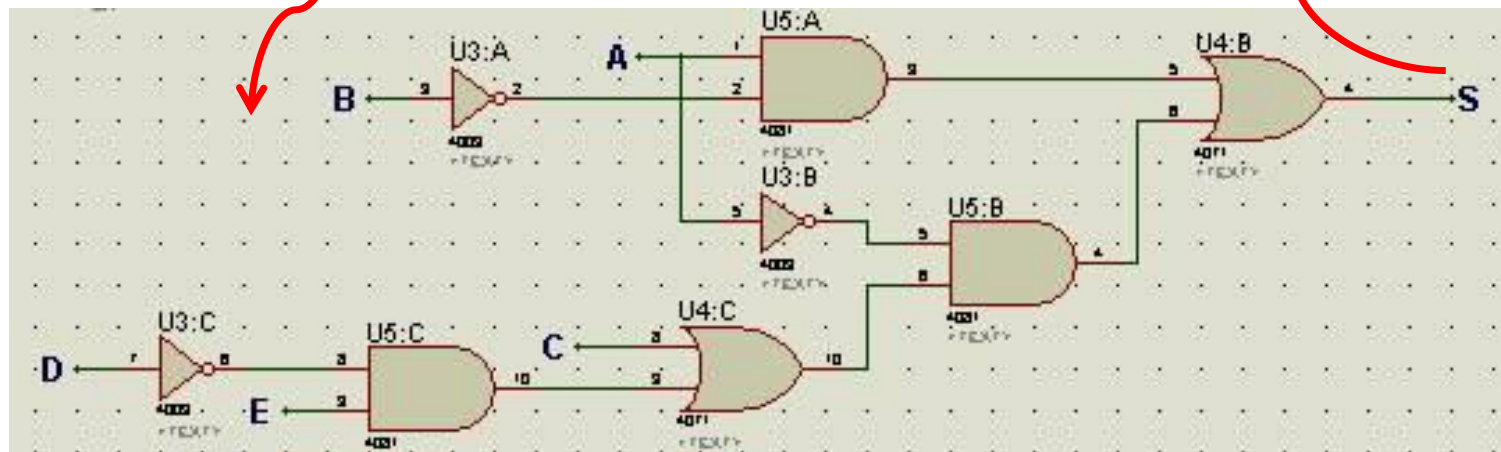
Les fonctions binaires élémentaires

Equivalence des expressions et des représentations graphiques

- Toutes les fonctions booléennes peuvent se représenter graphiquement en utilisant **les symboles standards**.
- Tout schéma avec des portes logiques peut s'écrire sous la forme **d'une fonction logique**

Exemple:

$$S = A \bullet \bar{B} + \bar{A} \bullet (C + \bar{D} \bullet E)$$

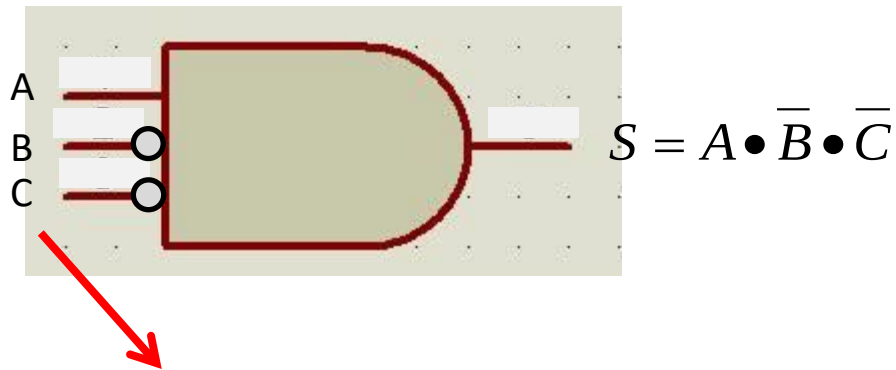


Les fonctions binaires élémentaires

Symboles généraux

Remarque :

On peut trouver, dans certains cas, des symboles plus généraux :



Permet une représentation **graphique plus compacte**

Représentation d'une fonction logique

Formes d'écriture

Il existe 2 façons différentes d'écrire une fonction booléenne :

⇒ Sous forme de **somme de produits (SDP)**

⇒ Sous forme de **produit de sommes (PDS)**

Ces 2 formes d'expression sont duales

Exemple :

$$f(A, B, C) = A \bullet \bar{B} + \bar{A} \bullet B \bullet C + B \bullet \bar{C}$$

=> Somme de produits

$$f(A, B, C) = (A + B + C) \bullet (\bar{A} + B + C) \bullet (A + \bar{C})$$

=> Produit de sommes

Représentation d'une fonction logique

Lecture : sdp ou pds

Lors de la construction d'un système numérique, on se donne généralement la table de vérité de la fonction à réaliser

C	B	A	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

A partir de la table de vérité, on peut extraire directement l'expression de la fonction sous forme d'une somme de produit ou d'un produit de somme

Représentation d'une fonction logique

Lecture sdp

C	B	A	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$f_{sdp} = \overline{C} \bullet B \bullet \overline{A} + C \bullet \overline{B} \bullet \overline{A} + C \bullet \overline{B} \bullet A + C \bullet B \bullet \overline{A}$$

C'est **une somme de produits standards** car chaque terme contient **toutes** les variables du domaine de définition de la fonction : ce sont des **mintermes**

Le principe de lecture sous forme d'une somme de produits (sdp) est d'énumérer les combinaisons d'entrée qui rendent la fonction **VRAIE**. Dans une somme, si l'un des termes est **VRAI** alors la somme est **VRAIE**

Représentation d'une fonction logique

Lecture pds

Puisqu'il existe une relation de dualité entre les sommes et les produits (DE MORGAN), on peut exprimer aussi la fonction sous la forme **d'un produit de sommes**,

=> On énumère les combinaisons d'entrée qui rendent la fonction **FAUSSE** en complémentant les variables

Revenons à notre exemple :

C	B	A	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$f_{pds} = (C + B + A) \bullet (C + B + \bar{A}) \bullet (C + \bar{B} + \bar{A}) \bullet (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A})$$

C'est un produit de sommes standards car chaque terme contient toutes les variables du domaine de définition de la fonction, ce sont des **maxtermes**.

Représentation d'une fonction logique

$$\text{Sdp} \Leftrightarrow \text{pds}$$

Les deux formes d'expression sont strictement **équivalentes**, on peut passer de l'une à l'autre par l'application du théorème **de DE MORGAN**. Toutefois, le nombre de termes peut être différents ...; c'est le principe de la **simplification des fonctions logiques**.

Exemple :

B	A	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Lecture sdp : $f_{sdp} = \bar{B} \bullet \bar{A} + B \bullet A$

Lecture pds : $f_{pds} = (\bar{B} + \bar{A}) \bullet (\bar{B} + A)$

Remarque : on se doit de reconnaître la fonction : **XNOR**

Démonstration de l'équivalence :

$$f_{pds} = (B + \bar{A}) \bullet (\bar{B} + A) = B \bullet \bar{B} + B \bullet A + \bar{A} \bullet \bar{B} + \bar{A} \bullet A = B \bullet A + \bar{A} \bullet \bar{B} = \bar{B} \bullet \bar{A} + B \bullet A$$

Représentation d'une fonction logique

Représentation du XOR

$$f_{sdp} = \overline{B} \bullet \overline{A} + B \bullet A$$

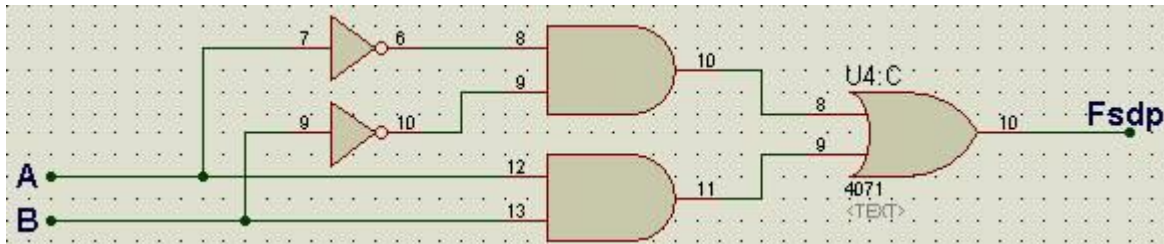
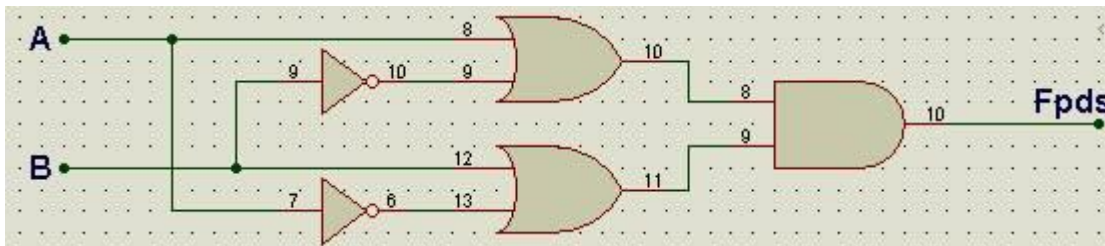


Schéma à 5 portes

$$f_{pds} = (B + \overline{A}) \bullet (\overline{B} + A)$$



Les 2 formes sont
équivalentes et
minimales

Schéma à 5 portes

Représentation d'une fonction logique

Fsdp (ou Fpds) $\Leftrightarrow$ table de vérité

On peut également passer d'une somme de produits (ou d'un produit de sommes) à une table de vérité :

Exemple : $f = A \bullet \bar{B} + \bar{A} \bullet C$

$$f = A \bullet \bar{B} \bullet C + A \bullet \bar{B} \bullet \bar{C} + \bar{A} \bullet C \bullet \bar{B} + \bar{A} \bullet C \bullet B$$

C	B	A	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Le domaine de définition est :
 $A, B, C \Rightarrow$

Il faut transformer l'expression
pour n'utiliser que des mintermes

Simplification des expressions logiques

Simplification

La simplification de l'écriture d'une fonction logique permet de la « réaliser » en utilisant plus ou moins de portes élémentaires (ET, OU, NON, etc...)

Moins de portes :

⇒ Moins de fils, moins de transistors,

⇒ Moins de courant, moins de consommation,

⇒ Moins de surface, plus rapide.

⇒ Donc ASSUREMENT GAGNANT !!!

Il est donc important de réduire, simplifier, les fonctions logiques.

La simplification d'une fonction consiste à réduire le nombre de termes ou, d'une façon générale, à réduire le nombre de variables dans les termes (maxtermes ou mintermes)

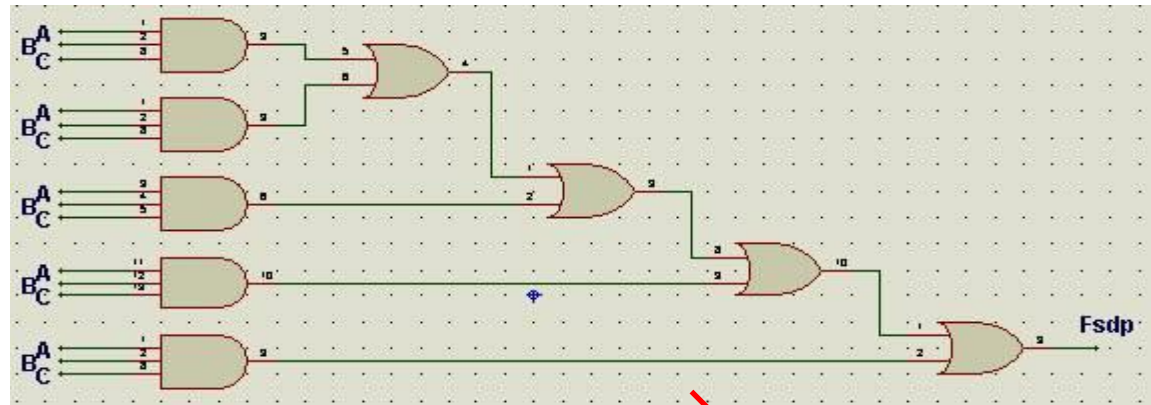
La simplification d'une fonction consiste à appliquer les règles de base de l'algèbre de boole et/ou le théorème de DE MORGAN

Simplification des expressions logiques

Simplification : exemple

C	B	A	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$f_{sdp} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$



Or, F_{sdp} peut se simplifier :

$$f_{sdp} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

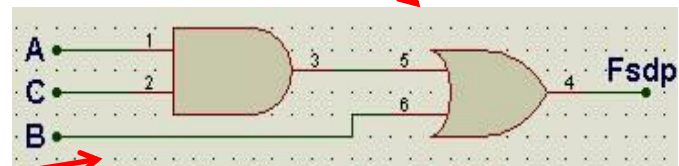
$$f_{sdp} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot (\bar{C} + C) + A \cdot B \cdot (\bar{C} + C)$$

$$f_{sdp} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B + A \cdot B$$

$$f_{sdp} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot (A + \bar{A}) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + B$$

$$f_{sdp} = (B + \bar{A}) \cdot (B + \bar{B}) \cdot (B + \bar{C}) = (B + \bar{A}) \cdot (B + \bar{C})$$

$$f_{sdp} = (B + \bar{A}) \cdot (B + \bar{C}) = B + \bar{A} \cdot \bar{C}$$



Simplification des expressions logiques

Simplification difficile !

Malheureusement , appliquer les règles de l'algèbre de Boole sur des expressions très compliquées (plus de 4 ou 5 variables), peut devenir difficile, voire **impossible** et on est pas sûr d'arriver toujours à la meilleure simplification.

Pour pallier ce problème on va utiliser la technique de **réduction par les tableaux de KARNAUGH**

Simplification des expressions logiques

Tableau de KARNAUGH

Dans une table de vérité, la simplification d'une fonction consiste à **supprimer une variable** (exp : $\bar{A} \bullet B + A \bullet B = B$)

Cela consiste donc à **regrouper** les « 1 » de la table 2 par 2 (**suppression** d'1 variable, 4 par 4 (**suppression** de 2 variables), 8 par 8, etc.

Pour faciliter ces **regroupements**, on utilise une représentation différente : **les tableaux de KARNAUGH**

Le tableau de Karnaugh est une représentation (comme son nom l'indique), en 2 dimensions, c'est-à-dire en lignes / colonnes.

On distribuera les variables sur les lignes et les colonnes, de façon à ce qu'il n'y ait qu'une seule variable qui **change** quand on passe d'une case du tableau à une **des cases adjacentes**.

Simplification des expressions logiques

Construction tableau à : 1, 2 et 3 variables

Tableau à 1 variable
=> 2 cases

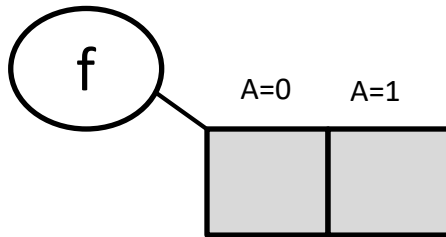


Tableau à 2 variables
=> 4 cases

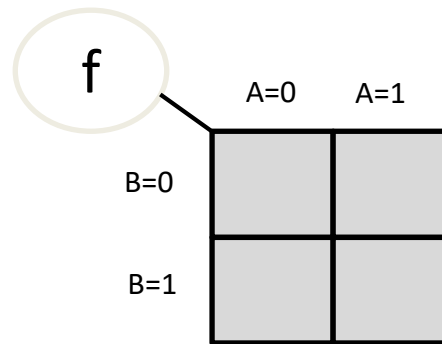
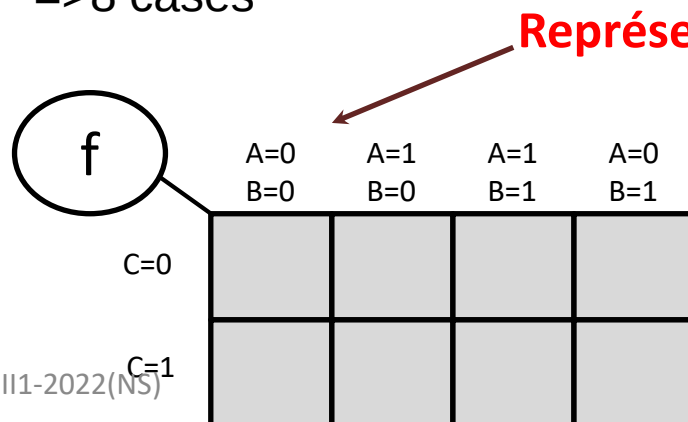
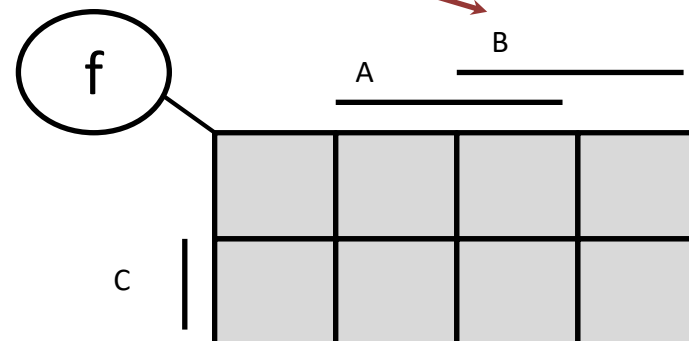


Tableau à 3 variables
=> 8 cases



Représentations identiques

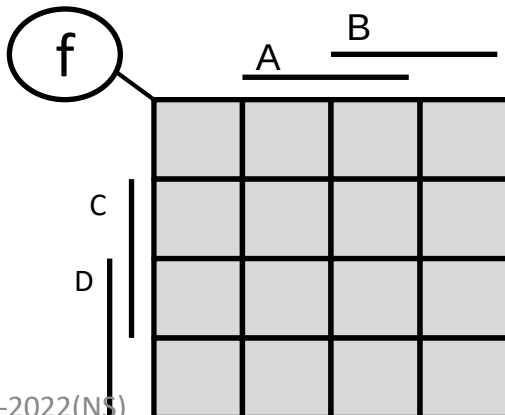


Simplification des expressions logiques

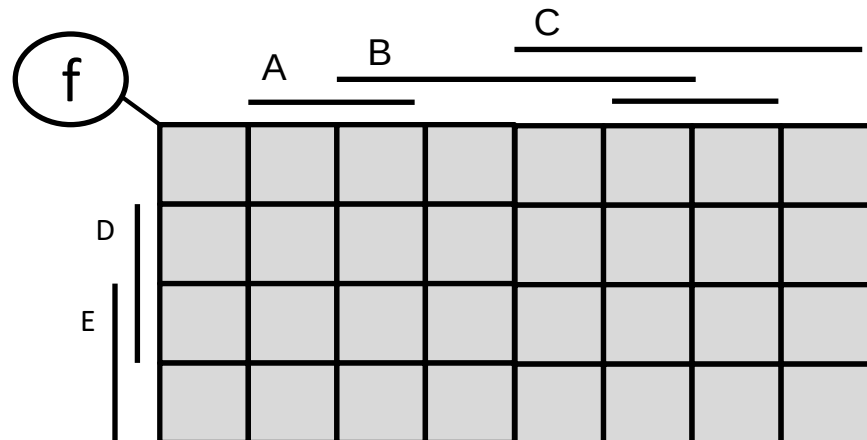
Construction tableau : généralisation

Si une fonction est définie à l'aide de N variables, la table de vérité comportera : 2^N lignes, le tableau de Karnaugh correspondant comportera 2^N cases.

D'où la représentation pour une fonction définie avec 4 variables d'entrée :



D'où la représentation pour une fonction définie avec 5 variables d'entrée :

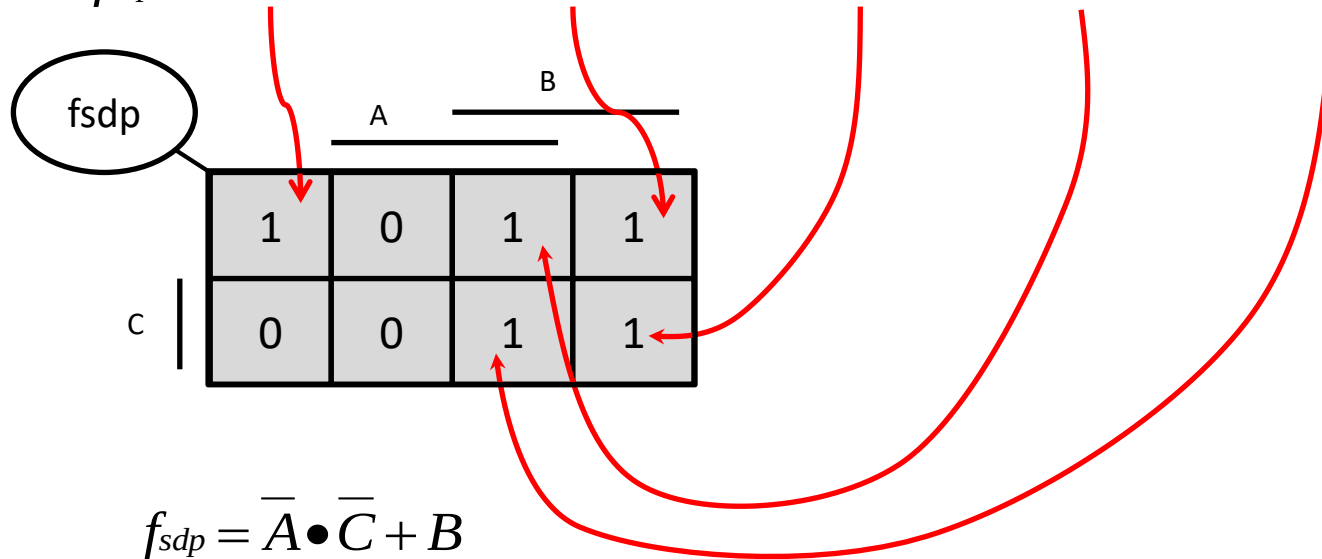


Simplification des expressions logiques

Exemple tableau de Karnaugh

Soit la fonction :

$$f_{sdp} = \bar{A} \bullet \bar{B} \bullet \bar{C} + \bar{A} \bullet B \bullet \bar{C} + \bar{A} \bullet B \bullet C + A \bullet B \bullet \bar{C} + A \bullet B \bullet C$$



$$f_{sdp} = \bar{A} \bullet \bar{C} + B$$

On remplit le tableau de Karnaugh avec les « 1 » de la fonction et on le complète avec des « 0 »

On peut voir sur cet exemple que l'on peut faire un groupement de **4 cases adjacentes** => cela nous amènera à supprimer **2 variables** dans l'expression de la fonction

Simplification des expressions logiques

Grouper dans un tableau de Karnaugh

Nous l'avons déjà dit : la simplification revient à supprimer un maximum de variables dans l'expression de la fonction,

⇒ c'est pour cela (faire des groupements) que le tableau de Karnaugh est très utile,

⇒ un groupement de 2 cases reviendra à supprimer 1 variable,

⇒ un groupement de 4 cases reviendra à supprimer 2 variables,

⇒ un groupement de 8 cases reviendra à supprimer 3 variables,

⇒ un groupement de 16 cases reviendra à supprimer 4 variables,

⇒ un groupement de 2^K cases reviendra à supprimer K variables,

Si une fonction est définie avec N variables, et que l'on fait un groupement de : 2^K cases, alors la simplification fera que la fonction s'exprimera en fonction de : $N - K$ variables.

Vous l'aurez compris, simplifier au maximum revient à chercher à faire des groupements **de taille maximale**.

Simplification des expressions logiques

Groupements dans un tableau de Karnaugh (suite)

⇒ Les groupements se font obligatoirement avec des **cases adjacentes**,
donc pas en diagonale,

⇒ la taille des groupements est en puissance de 2 (**1 variable binaire = 2 états**),

⇒ pour faire tous les groupements possibles dans le tableau de Karnaugh, il faut considérer le tableau qui se replie sur lui-même, en horizontal comme en vertical, il faut systématiquement penser à ces 2 symétries cylindriques, on peut même parler, en généralisant de symétrie sphérique.

Récapitulatif :

Dans l'objectif d'arriver à la simplification optimale (la meilleure), il faut suivre la règle suivante :

⇒ **Faire un nombre minimal de groupements de taille maximale.**

Simplification des expressions logiques

Exemple de groupements

Soit la fonction : f , définie à partir de 3 variables (A, B et C)

$$f_{sdp} = \bar{A} \bullet \bar{B} \bullet \bar{C} + \bar{A} \bullet B \bullet \bar{C} + \bar{A} \bullet B \bullet C + A \bullet B \bullet \bar{C} + A \bullet B \bullet C$$

	A		B	
C	1	0	1	1
	0	0	1	1

Dans ce cas la taille maximale est : 4 cases
=> expression du groupement en fonction de
: **1 variable** (rappelez vous du : $N - K$)

Pour lire un groupement (donner son expression) : on liste les variables **qui ne changent pas d'état dans le groupement** => ici c'est la variable : B, qui ne change pas dans le groupement) => **$gr(4) = B$**

Il reste des « 1 » (et tant que) il faut à nouveau chercher à faire un groupement de taille maximale => 4 cases : NON => 2 cases : OUI (grâce à la symétrie horizontale) => **1 groupement de 2 cases => expression en fonction de 2 variables** (toujours le : $N - K$) => **$gr(2) = \bar{A} \bullet \bar{C}$**

Simplification des expressions logiques

Exemple (suite)

Une autre idée : grouper les « 0 » => cela revient à exprimer le complément de la fonction

	A		B	
C	0	1	0	1
	1	0	1	1
1	0	0	1	1

$$\text{Gr}(2)1 = A \bullet \bar{B}$$

$$\text{Gr}(2)2 = \bar{B} \bullet C$$

D'où l'expression de : $\bar{f} = \bar{B} \bullet A + \bar{B} \bullet C$

$$\text{Donc : } f = \overline{(A \bullet \bar{B} + \bar{B} \bullet C)} = \overline{(A \bullet \bar{B})} \bullet \overline{(\bar{B} \bullet C)} = (\bar{A} + B) \bullet (B + \bar{C})$$

$$f = (\bar{A} + B) \bullet (B + \bar{C}) = \bar{A} \bullet \bar{C} + B \bullet \bar{C} + B \bullet \bar{A} + B = \bar{A} \bullet \bar{C} + B \bullet (1 + \bar{A} + \bar{C})$$

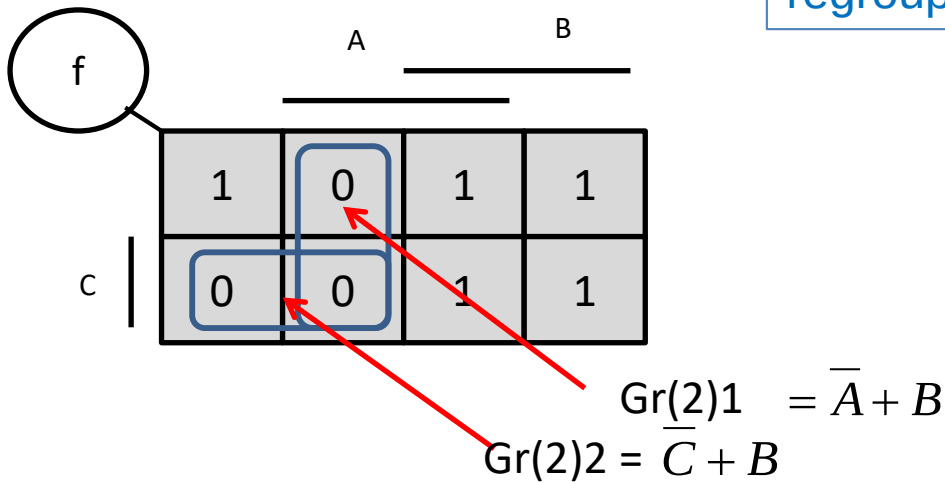
$$f = \bar{A} \bullet \bar{C} + B \bullet (1 + \bar{A} + \bar{C}) = \bar{A} \bullet \bar{C} + B$$

On trouve bien évidemment le même résultat, ce qui montre que cette idée peut se révéler efficace dans certains cas, peu de « 0 » .

Simplification des expressions logiques

Exemple (suite)

On peut aussi retrouver avec les regroupements de « 0 » la Fpds



$$\Rightarrow f_{pds} = (\bar{A} + B) \cdot (B + \bar{C}) = \bar{A} \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{C} + B + B \cdot \bar{C}$$

$$f_{pds} = \bar{A} \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{C} + B + B \cdot \bar{C} = \bar{A} \cdot \bar{C} + B$$

Simplification des expressions logiques

Autre exemple

Diagram of a Karnaugh map for function f with variables A , B , and C .

	A		B	
C	0	1	0	1
1	1	1	0	0
0	0	1	0	1

Red arrows indicate groupings:

- Group 1: $\bar{A} \bullet B \bullet C$ (cells (1,1), (1,2))
- Group 2: $\bar{B} \bullet \bar{C}$ (cells (1,2), (0,2))
- Group 2: $A \bullet \bar{B}$ (cells (0,2), (1,2))

Pas de groupement possible => cette case s'exprime en fonction de toutes les variables

$$\text{Gr}(1) = \bar{A} \bullet B \bullet C$$

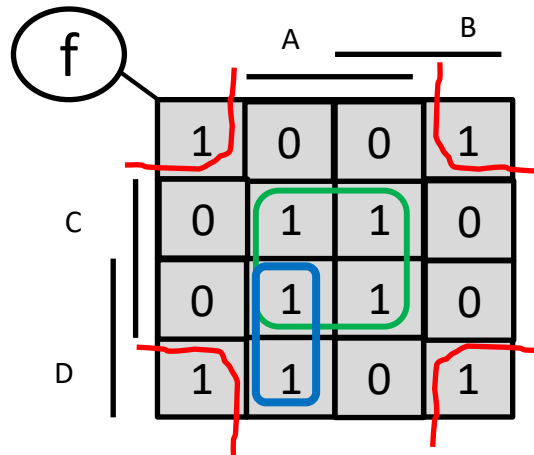
$$\text{Gr}(2)1 = \bar{B} \bullet \bar{C}$$

$$\text{Gr}(2)2 = A \bullet \bar{B}$$

$$f = A \bullet \bar{B} + \bar{B} \bullet \bar{C} + \bar{A} \bullet B \bullet C$$

Simplification des expressions logiques

Chevauchement des groupements



Les groupement peuvent se chevaucher, c'est le cas ici avec le groupement de 4 cases (vert) et le groupement de 2 cases (bleu)

Nous pouvons donc exprimer la fonction f :

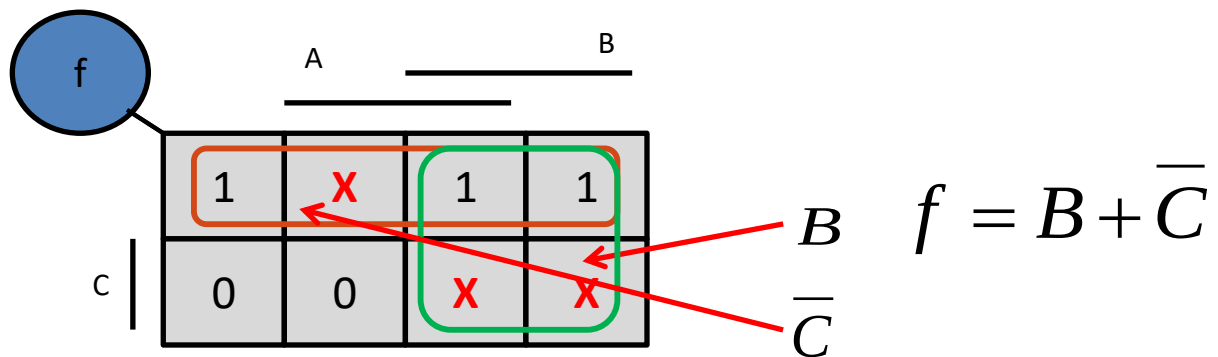
$$f = \bar{A} \cdot \bar{C} + A \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot D$$

Simplification des expressions logiques

Cas indéterminés

Lorsque certaines combinaisons sont **indifférentes**, ou lorsque ces cas **ne peuvent se produire**, les valeurs correspondantes de la fonction sont ni « 0 », ni « 1 », elles sont notées : **X**

C	B	A	f
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	X
1	1	1	X



Remarque : les valeurs indifférentes peuvent être considérées comme des « 0 » ou des « 1 » (mais pas les 2 !!!), selon les possibilités de groupements (**le plus grand possible**).

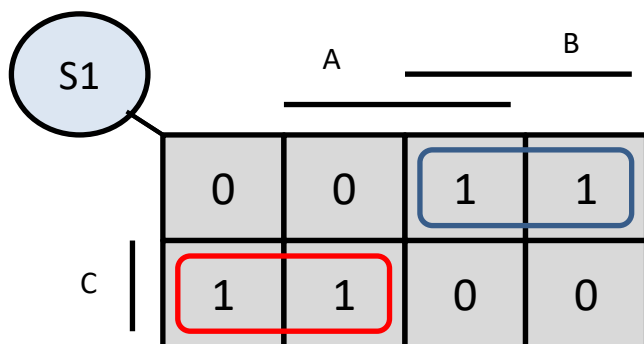
Des lors qu'une valeur X aura été utilisée dans un groupement (de « 1 » pour une Fsdp, de « 0 » pour une Fpds), **alors la valeur X est définitivement transformée dans tout le tableau**

Simplification des expressions logiques

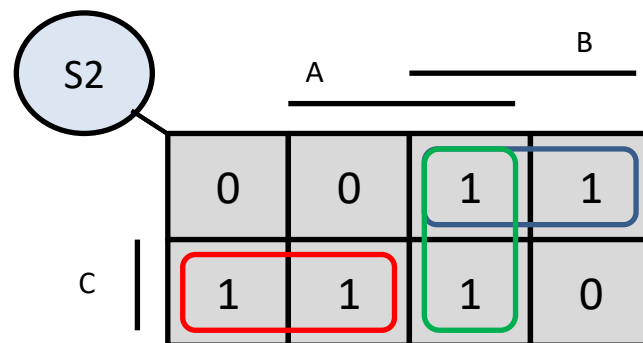
Fonction à plusieurs variables

C	B	A	s1	s2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

Lorsque le cahier des charges (besoin du client !) donne un système contenant plusieurs sorties, définies avec les mêmes entrées, alors on ajoute autant de colonnes à droite que de variables de sorties supplémentaires à la table de vérité, et on créera autant de tableau de Karnaugh que de variables de sortie.



$$S1 = B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C = B \oplus C$$



$$S2 = B \oplus C + A \cdot B$$

Simplification des expressions logiques

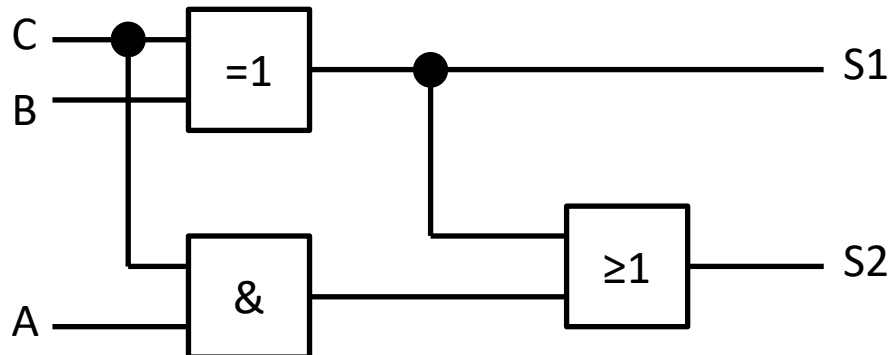
Fonction à plusieurs sorties (suite)

Dans cet exemple il y avait une autre possibilité de groupements :

$$S1 = B \oplus C + A \bullet C$$

S2

	A		B	
C	0	0	1	1
1	1	1	1	0



Exercices & Corrections

Exercice 1

1-Simplifier les expressions suivantes :

$$S_1 = (A + B).(\bar{A} + \bar{B})$$

$$S_2 = A.B + \bar{A}.\bar{B} + \bar{A}.B$$

$$S_3 = (A + \bar{B}).(A + B) + C.(\bar{A} + B)$$

$$S_4 = (A + C + D).(B + C + D)$$

$$S_5 = (A.\bar{B} + A.B + A.C)(\bar{A}.\bar{B} + A.B + A.\bar{C})$$

$$S_6 = (A + \bar{B} + C).(A + \bar{C}).(\bar{A} + \bar{B})$$

2- Calculer les compléments de S_1 , S_5 et S_6 et les simplifier

3- Donner les équations des fonctions S_1 , S_5 et S_6 en n'utilisant que des portes

NAND à 2 entrées puis en n'utilisant que des portes NOR à 2 entrées.

Tracer les logigrammes de S_1 , S_5 et S_6 , et préciser le nombre de portes nécessaires dans chaque cas et en déduire la meilleure solution.

Correction exercice 1

$$1) S_1 = A.\bar{B} + \bar{A}.B = A \oplus B$$

$$S_2 = \bar{A} + B$$

$$S_3 = A + C$$

$$S_4 = A.B + C + D$$

$$S_5 = A(B + \bar{C})$$

$$S_6 = \bar{B}(A + \bar{C})$$

$$2) \bar{S}_1 = A.B + \bar{A}.\bar{B} = \overline{A \oplus B}$$

$$\bar{S}_5 = \bar{A} + \bar{B}.C$$

$$\bar{S}_6 = B + \bar{A}.C$$

$$3) S_1 = \overline{\overline{A.B.A.B}} = \overline{\overline{A+B} + \overline{A+B}}$$

$$S_5 = \overline{\overline{A.B.C}} = \overline{\overline{A+B+C}}$$

$$S_6 = \overline{\overline{\bar{B}.A.C}} = \overline{\overline{B+A+C}}$$

	NAND à 2 entrées	NOR à 2 entrées
S1	5	5
S5	4	4
S6	5	3

Exercice 2

1) Simplifier algébriquement les expressions suivantes :

$$S_1 = A.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C}.D$$

$$S_2 = A + B.C + \bar{A}.(\bar{B} + \bar{C}).(A.D + C)$$

$$S_3 = (A + B + C).(A + B + \bar{C}).(\bar{A} + B + C).(\bar{A} + B + \bar{C})$$

2) Démontrer les égalités suivantes :

a) $\overline{A + \bar{A}.B} = A + B$

b) $\overline{A.C + B.\bar{C}} = \bar{A}.C + \bar{B}.\bar{C}$

c) $\overline{(A + C).(B + \bar{C})} = (\bar{A} + C).(\bar{B} + \bar{C})$

d) $(A + B).(\bar{A} + C).(B + C) = (A + B).(\bar{A} + C)$

Correction exercice 2

1) $S_1 = A(C + B.D)$ $S_2 = A + C$ $S_3 = B$

2)

a) $A + \bar{A}.B = A + B$: dans la somme d'un terme et d'un multiple de son complément, on peut éliminer le complément.

Démonstration :

$$\begin{aligned} \text{soit : } A + \bar{A}.B &= A + A.B + \bar{A}.B = A + B.(A + \bar{A}) \\ &= A + B.1 = A + B \end{aligned}$$

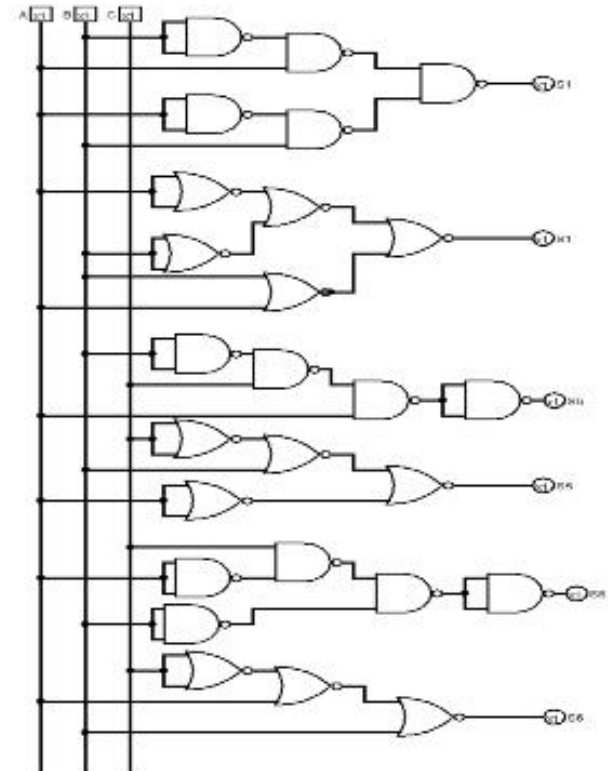
Remarque : cette formule est à retenir car elle n'est pas intuitive : en effet il faut d'abord compliquer la formule pour la simplifier ensuite.

$$\overline{A.C + B.C} = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}.C + \bar{B}.C = \bar{A}.C + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}.C$$

$$\begin{aligned} \text{b) } &= \bar{A}.C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}.C = \bar{A}.C + \bar{B}\bar{C}(\bar{A} + A) \\ &= \bar{A}.C + \bar{B}\bar{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } &\overline{(A + C).(B + C)} = \bar{A}\bar{C} + \bar{B}.C \\ &(\bar{A} + C).(\bar{B} + \bar{C}) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}.C = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}.C = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}.C + \bar{A}\bar{B}.C = \bar{A}\bar{C} + \bar{B}.C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } &(A + B).(\bar{A} + C).(B + C) = A.C + \bar{A}.B + B.C \\ &(A + B).(\bar{A} + C) = A.C + \bar{A}.B + B.C \end{aligned}$$



Exercice 3

Simplifier les expressions en utilisant les diagrammes de Karnaugh.

a) $X = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.BC + A.\overline{B}.\overline{C} + ABC + \overline{A}\overline{B}C$

b) $Y = \overline{(C + D)} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}B.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}CD + AC\overline{D}$

c) $Z = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}BC.\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + ABC\overline{D} + ABCD$

Correction exercice 3

a)

AB \ C	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	1	1	1

$$X = \overline{B}.\overline{C} + AC + BC$$

b)

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	0	1

$$Y = \overline{D} + \overline{A}.\overline{B}.C + A.\overline{B}.\overline{C} = \overline{D} + \overline{B}(A \oplus C)$$

c)

$$Z = A.C + \overline{A}.\overline{C}.\overline{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

Exercice 4

Soit la table de vérité suivante :

1. Proposer une expression booléenne (ayant pour table de vérité la table ci-contre) :

a) sous la première forme canonique,

b) sous la deuxième forme canonique.

2. Simplifier l'expression booléenne de la question 1.a) au moyen d'un tableau de Karnaugh.

a	b	c	d	$f(a,b,c,d)$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

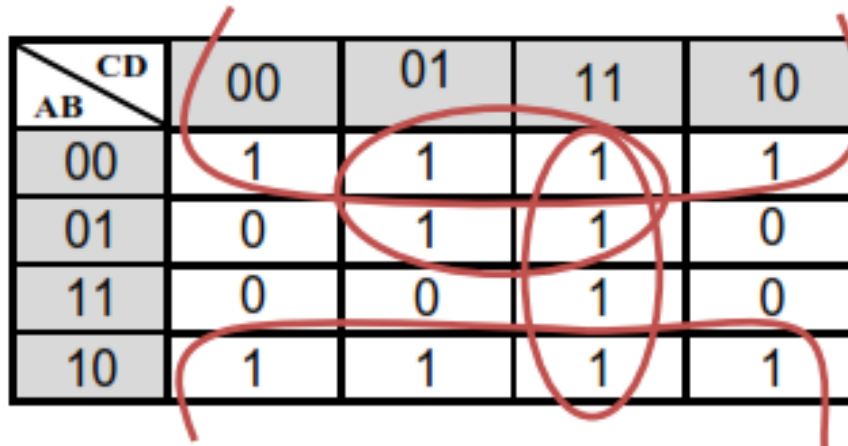
Correction exercice 4

1.

a) $f = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}b\bar{c}d$

b) $f = (a + \bar{b} + c + d) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c} + d) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c + d) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c + \bar{d}) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + d)$

2.



A 4x4 Karnaugh map for variables A, B, C, and D. The rows are labeled AB (00, 01, 11, 10) and the columns are labeled CD (00, 01, 11, 10). The map contains 1s in the following cells: (00,00), (00,01), (00,11), (00,10), (01,01), (01,11), (11,11), (10,00), (10,01), (10,11), (10,10). Red groupings are shown: a horizontal group of four 1s in the first row (AB=00); a vertical group of four 1s in the third column (CD=11); a horizontal group of four 1s in the last row (AB=10); and a group of four 1s forming a square in the center (AB=00, 01 and CD=01, 11).

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	1	1	1	1

$$f = \bar{b} + \bar{a}.d + c.d$$

Exercice 5

Dans une usine de briques, on effectue un contrôle de qualité selon 4 critères : **poids P**, **longueur L**, **largeur l** et **hauteur h** (0 incorrect, 1 correct). Cela permet de classer les briques en trois catégories :

Qualité A : le poids P et deux dimensions au moins sont corrects.

Qualité B : le poids seul est incorrect ou, le poids étant correct, deux dimensions au moins sont incorrectes.

Qualité C : le poids P est incorrect ainsi qu'une ou plusieurs dimensions.

1) Ecrire les équations des fonctions A, B et C.

2) Simplifier ces fonctions.

3) Dessiner le logigramme à l'aide de 2 circuits intégré contenant 5 NAND à 3 entrées et de 1 circuit intégré contenant 3 NOR à 2 entrées. On dispose des variables P L h sous la forme directe seulement.

Correction Exercice 5(1/3)

1) Ecrire les équations des fonctions A, B et C.

Qualité A : le poids P et deux dimensions au moins sont corrects.

Qualité B : le poids seul est incorrect ou, le poids étant correct, deux dimensions au moins sont incorrectes.

Qualité C : le poids P est incorrect ainsi qu'une ou plusieurs dimensions.

P	L	I	h	A	B	C
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	1
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1	0	0	1
<u>0</u>	<u>0</u>	1	<u>0</u>	0	0	1
<u>0</u>	<u>0</u>	1	1	0	0	1
<u>0</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	1
<u>0</u>	1	<u>0</u>	1	0	0	1
<u>0</u>	1	1	<u>0</u>	0	0	1
<u>0</u>	1	1	1	0	1	0
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	1	0
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1	0	1	0
<u>1</u>	<u>0</u>	1	<u>0</u>	0	1	0
<u>1</u>	0	<u>1</u>	<u>1</u>	1	0	0
<u>1</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>	0	1	0
<u>1</u>	<u>1</u>	0	<u>1</u>	1	0	0
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	0	1	0	0
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1	0	0

Correction Exercice 5(2/3)

2) Simplifier ces fonctions.

P	L	I	h	A	B	C
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	1
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1	0	0	1
<u>0</u>	<u>0</u>	1	<u>0</u>	0	0	1
<u>0</u>	<u>0</u>	1	1	0	0	1
<u>0</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	1
<u>0</u>	1	<u>0</u>	1	0	0	1
<u>0</u>	1	1	<u>0</u>	0	0	1
<u>0</u>	1	1	1	0	1	0
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	1	0
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1	0	1	0
<u>1</u>	<u>0</u>	1	<u>0</u>	0	1	0
<u>1</u>	0	<u>1</u>	<u>1</u>	1	0	0
<u>1</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>	0	1	0
<u>1</u>	<u>1</u>	0	<u>1</u>	1	0	0
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	0	1	0	0
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	1	0	0

PL \ Ih	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	1	1
10	0	0	1	0

$$A = P\bar{L}h + P\bar{L}h + P\bar{L}l$$

PL \ Ih	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	0	0	0
10	1	1	0	1

$$B = P\bar{L}h + P\bar{L}\bar{l} + P\bar{L}h + P\bar{L}h = A + C$$

PL \ Ih	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$C = \bar{P}\bar{L} + \bar{P}\bar{l} + \bar{P}h$$

Correction Exercice 5(3/3)

3) Dessiner le logigramme à l'aide de 2 circuits intégré contenant 5 NAND à 3 entrées et de 1 circuit intégré contenant 3 NOR à 2 entrées. On dispose des variables P L h sous la forme directe seulement

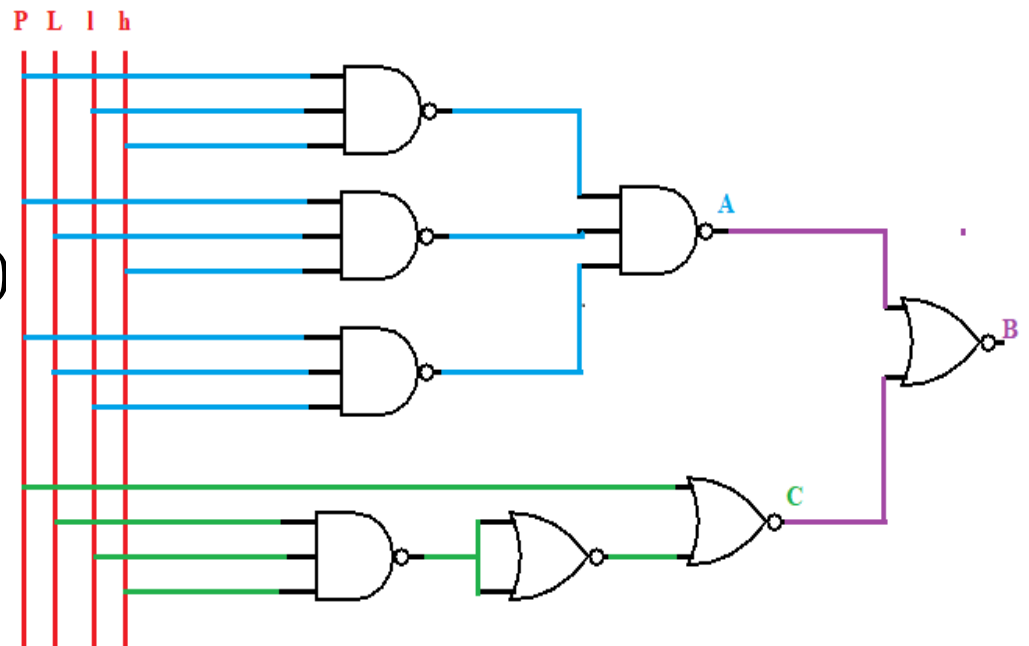
$$A = \overline{\overline{P}Lh + \overline{P}L\bar{h} + \overline{P}\bar{L}h} = \overline{\overline{P}Lh} \overline{\overline{P}L\bar{h}} \overline{\overline{P}\bar{L}h}$$

$$B = \overline{A + C}$$

$$C = \overline{\overline{P}}\overline{\overline{L}} + \overline{\overline{P}}\overline{\overline{L}} + \overline{\overline{P}}\overline{\overline{h}} = \overline{\overline{P}}(\overline{\overline{L}} + \overline{\overline{L}} + \overline{\overline{h}})$$

$$= \overline{\overline{\overline{P}}(\overline{\overline{L}}h)}$$

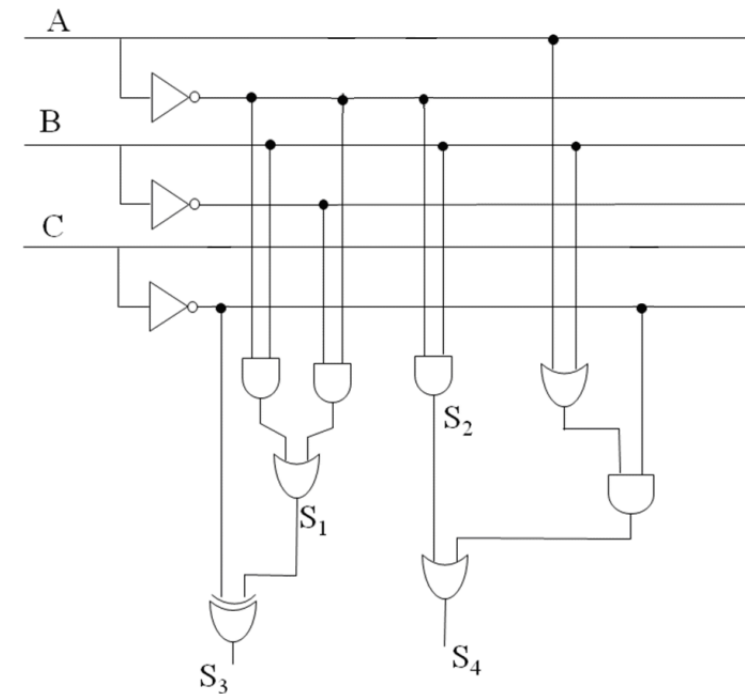
$$= \overline{\overline{P}} + \overline{\overline{\overline{L}}h}$$



Exercice 6

On considère le circuit logique de la figure suivante :

- 1/ Donner les équations de S_1 et S_2 à partir du montage.
- 2/ Déduire la table de vérité des fonctions S_1 et S_2 en fonction des entrées A et B .
- 3/ Donner les expressions de S_3 et S_4 en fonction de S_1 , S_2 , C , A et B .
- 4/ Déduire l'expression de S_3 et S_4 en fonction de A , B et C .
- 5/ Trouver l'expression de S_3 et S_4 à partir de la table de vérité.
- 6/ Simplifier S_3 et S_4 au moyen du tableau de Karnaugh.



Correction exercice 6 (1/4)

On considère le circuit logique de la figure suivante :

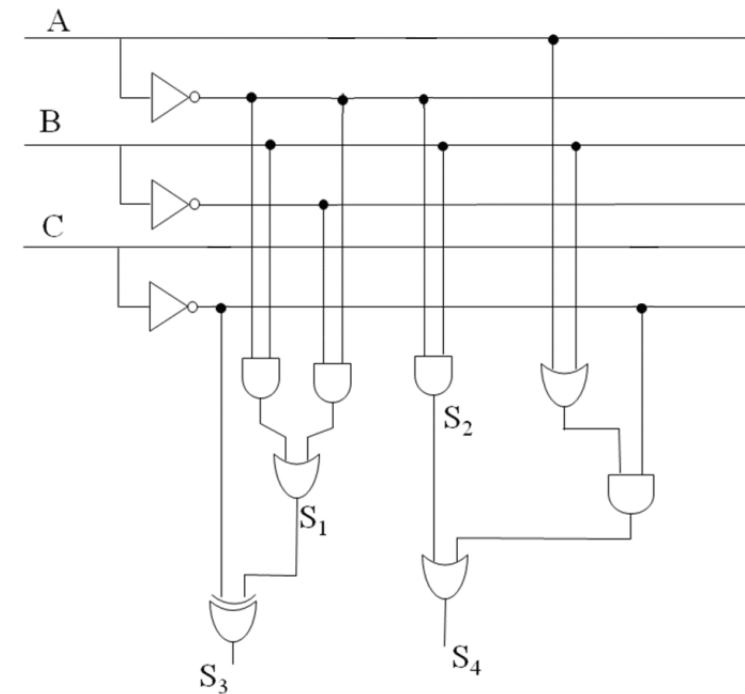
1/ Donner les équations de S1 et S2 à partir du montage.

$$S_1 = \overline{A}B + \overline{A}\overline{B}$$

$$S_2 = \overline{A}B$$

2/ Dédurre la table de vérité des fonctions S1 et S2 en fonction des entrées A et B.

A	B	S1	S2
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	0



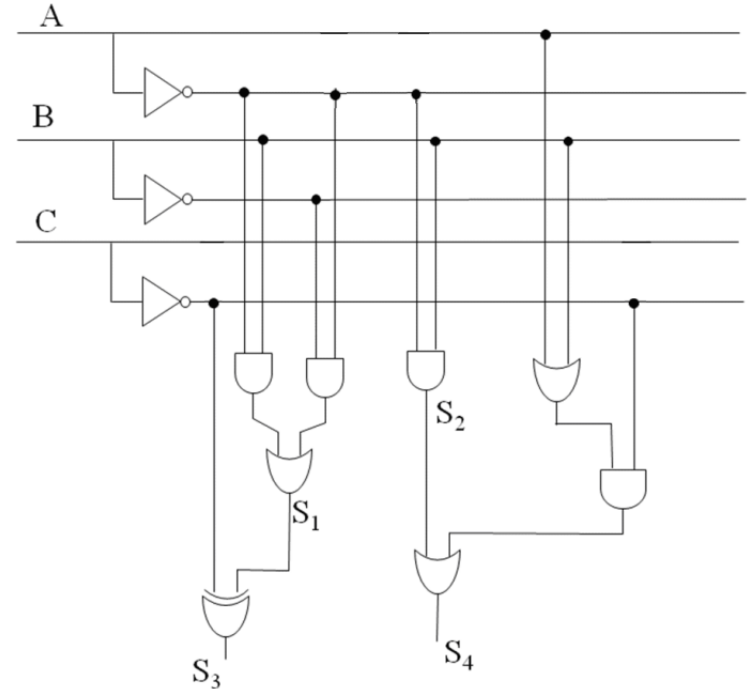
Correction exercice 6 (2/4)

3/ Donner les expressions de S3 et S4 en fonction de S1, S2, C, A et B.

$$S_3 = S_1 \oplus \bar{C}$$

$$S_4 = S_2 + \bar{C} \cdot (A + B)$$

4/ D  duire l'expression de S3 et S4 en fonction de A, B et C.



$$S_3 = S_1 \oplus \bar{C} = S_1 C + \bar{S}_1 \bar{C} = \bar{A} B C + \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + \bar{A} \bar{B} \bar{C}$$

$$S_4 = S_2 + \bar{C} \cdot (A + B) = \bar{A} B + \bar{C} A + \bar{C} B$$

Correction exercice 6 (3/4)

5/ Trouver l'expression de S3 et S4 à partir de la table de vérité.

$$S_3 = S_1 \oplus \bar{C} = S_1 C + \bar{S}_1 \bar{C} = \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$S_4 = S_2 + \bar{C} \cdot (A + B) = \bar{A}B + \bar{C}A + \bar{C}B$$

C	B	A	S3	S4
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Correction exercice 6 (4/4)

6/ Simplifier S3 et S4 au moyen du tableau de Karnaugh.

C	B	A	S3	S4
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

		BA			
C		00	01	11	10
	0	1	1	1	1
	1	0	0	0	0

$$S_3 = \bar{C}$$

		BA			
C		00	01	11	10
	0	0	1	1	1
	1	0	0	0	1

$$S_4 = \bar{C}A + \bar{C}B + B\bar{A}$$

Exercice 7

En utilisant les tableaux de Karnaugh, Simplifier les fonctions suivantes (A: LSB):

$$F_1 = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.B.\bar{C} + \bar{A}.B.C + A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.C$$

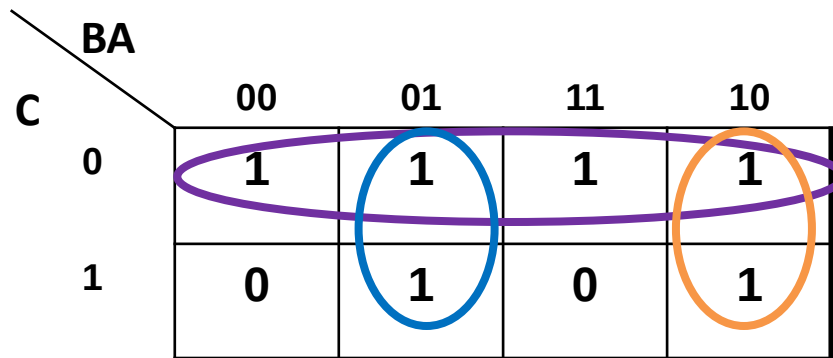
$$F_{2(A,B,C,D)} = \sum m(0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 15)$$

$$F_3 = (\bar{B} + A).(D + \bar{C}).(\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}).(D + C + B + A)$$

$$F_4(A,B,C,D) = \prod M(5, 7, 13, 15)$$

Correction exercice 7 (1/5)

$$F_1 = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.B.\bar{C} + \bar{A}.B.C + A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.C$$



A Karnaugh map for three variables A, B, and C. The vertical axis is labeled C with values 0 and 1. The horizontal axis is labeled BA with values 00, 01, 11, and 10. The map contains 1s in the following cells: (C=0, BA=00), (C=0, BA=01), (C=0, BA=11), (C=0, BA=10), (C=1, BA=01), and (C=1, BA=10). There are three groupings: a purple oval grouping all four 1s in the C=0 row; a blue oval grouping the 1s in the BA=01 column; and an orange oval grouping the 1s in the BA=10 column.

BA \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	0	1

$$F_1 = \bar{C} + \bar{B}A + B\bar{A}$$

Correction exercice 7 (2/5)

$$F_{2(A,B,C,D)} = \sum m(0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 15)$$

m: désigne min-termes

Lecture: F2= somme des min-termes 0,1, 2,...,15.

Remplissage Table de Karnaugh : chaque min-terme apparu correspond à 1 dans le table de Karnaugh.

F_2

DC \ BA	00	01	11	10
00	1 0	1 1	1 3	1 2
01	0 4	0 5	0 7	0 6
11	0 12	1 13	1 15	0 14
10	0 8	1 9	1 11	1 10

$$F_2 = \overline{D} \overline{C} + D A + \overline{C} B$$

Correction exercice 7 (3/5)

$$F_3 = (\bar{B} + A) . (D + \bar{C}) . (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}) . (D + C + B + A)$$

Cette écriture désigne la notion produit de sommes.

Remplissage de Table de Karnaugh :

➤ Soit par retour au table de vérité.

➤ Soit directement:

✓ Variable **non-complémenté** correspondant à **0**, variable **complémenté** correspondant à **1**,
variable **non apparue** prend **0 et 1**

$$F_3 = (\bar{B} + A) . (D + \bar{C}) . (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}) . (D + C + B + A)$$

0010	0100	0111	0000
0110	0101	1111	
1010	0110		
1110	0111		

Correction exercice 7 (4/5)

✓ Chaque somme apparu prend 0 dans le Table de Karnaugh, somme non apparu prend 1

$$F_3 = (\bar{B} + A) \cdot (D + \bar{C}) \cdot (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (D + C + B + A)$$

0010
0110
1010
1110

0100
0101
0110
0111

0111
1111

0000

F_3

DC \ BA	00	01	11	10
00	0 0	1 1	1 3	0 2
01	0 4	0 5	0 7	0 6
11	1 12	1 13	0 15	0 14
10	1 8	1 9	1 11	0 10

$$F_3 = D\bar{B} + \bar{C}A$$

Correction exercice 7 (5/5)

$$F_4(A,B,C,D) = \prod M(5, 7, 13, 15)$$

M: désigne Max-termes

Lecture: F2= Produits des max-termes 5,7, 13, et 15.

Remplissage Table de Karnaugh : chaque Max-terme apparu correspond à 0 dans le table de Karnaugh

F_4

DC \ BA	00	01	11	10
00	1 0	1 1	1 3	1 2
01	1 4	0 5	0 7	1 6
11	1 12	0 13	0 15	1 14
10	1 8	1 9	1 11	1 10

$$\begin{aligned}\bar{F}_4 &= C A \\ \Rightarrow F_4 &= \overline{C A}\end{aligned}$$

Exercice 8

On souhaite réaliser un jeu de roche-papier-ciseau numérique. Il y a donc deux joueurs A et B qui disposent chacun d'un interrupteur à trois positions qui encode le choix sur deux bits, selon l'encodage suivant, pour chacun des joueurs (A1A0) et (B1B0)

00 : Roche

01 : Papier

10 : Ciseaux

Le système a deux lumières (sorties) **SA** et **SB**. La roche l'emporte sur le ciseau. Le ciseau l'emporte sur le papier et le papier l'emporte sur la roche.

Donc, par exemple, si A1A0 = 01 (Papier) et B1B0 = 10 (Ciseau), c'est le joueur B qui l'emporte et la lampe B s'allume (SA = 0 et SB = 1). En cas d'égalité, aucune lumière ne s'allume.

- 1- Donner la table de vérité de ce système.
- 2- Déterminer les équations simplifiées de SA et SB.
- 3- Présenter le logigramme du circuit en utilisant exclusivement des portes NANDs. Vous pouvez utiliser des portes à deux et à trois entrées.

Correction exercice 8

1- Donner la table de vérité de ce système (1.5pt). 2- Déterminer les équations simplifiées de SA et SB. (2pt)

A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	S _A	S _B
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	-	-
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	-	-
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	-	-
1	1	0	0	-	-
1	1	0	1	-	-
1	1	1	0	-	-
1	1	1	1	-	-

B ₁ \ A ₁ A ₀	00	01	11	10
00	0	0	-	1
01	1	0	-	0
11	-	-	-	-
10	0	1	-	0

$$S_A = B_1 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 B_0$$

B ₁ \ A ₁ A ₀	00	01	11	10
00	0	1	-	0
01	0	0	-	1
11	-	-	-	-
10	1	0	-	0

$$S_B = B_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_0 B_1$$

3- Présenter le logigramme du circuit en utilisant exclusivement des portes NANDs. (1+1=2pt)
Vous pouvez utiliser des portes à deux et à trois entrées.

